



第 42 课时

蜗牛与葡萄树（死循环）

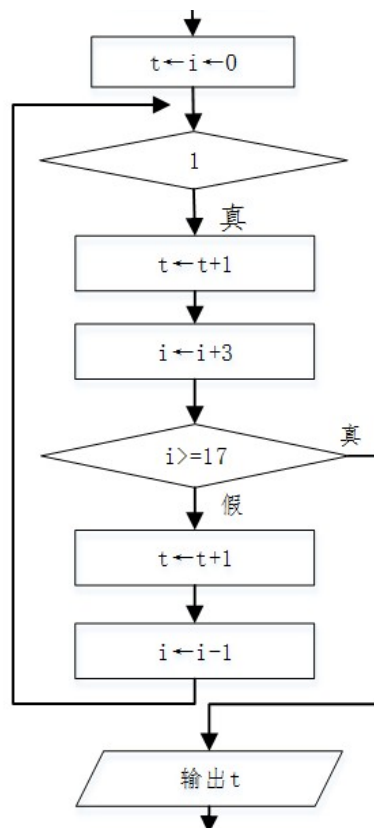
蜗牛与葡萄树——死循环

有一棵葡萄树高 17 分米，一只蜗牛从底部向上爬，每分钟爬 3 分米；但每爬一分钟后都要休息一分钟，休息期间又滑下 1 分米。

在路上...



试编一程序，计算该蜗牛需多少分钟才能爬到树顶。



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,t;
    t=i=0;
    while(1)
    {
        t++;
        i+=3;
        if (i>=17) break;
        t++;
        i--;
    }
    cout<<" 需 "<<t<<" 分钟 "<<endl;
    return 0;
}
```

哇喔！好厉害啊！



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,t;
    t=i=0;
    while(1)
    {
        t++;
        i+=3;
        if (i>=17) break;
        t++;
        i--;
    }
    cout<<" 需 "<<t<<" 分钟 "<<endl;
    return 0;
}
```

死循环

循环条件永远为真；
要有 break 语句终止循环。

不存在一种算法，能够判断任何程序是否会出现死循环。
因此，任何编译系统都不做死循环检查。



我的天呐 这么神奇

编程小词典

– **while** 当。。。的时候



好厉害的呢~

课后作业

1、语句 `while(1)cout<<'?'` 是一个死循环，运行时将无休止地打印问号。下面关于死循环的说法，正确的是（ ）。

- A. 一个无法靠自身的控制终止的循环称为“死循环”
- B. 有些编译系统可以检测出死循环。
- C. 死循环属于语法错误，既然编译系统能检查各种语法错误，也能检查出死循环。
- D. 死循环与多进程中出现的“死锁”差不多，而死锁是可以检测的，因此死循环也是可以检测的。

2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i=10,n;
    cin>>n;
    while(true)
    {
        cout<<i;
        if(i<=n)
            break;
        i-=3;
    }
    return 0;
}
```

i	n

输入： 5

输出：

课后作业

3、完善程序。

求平均分，以 -1 表示输入结束。

注：所有程序作业，
必须上机完成！

```
using namespace std;
int main()
{
    int i=0;
    float n,pjfen,sum=0.0;
    cin>>n;
    while(_____)
    {
        i++;
        _____;
        cin>>n;
    }
    if(i!=0)
    {
        pjfen=sum/i;
        cout<<"平均分: "<<pjfen;
    }
    return 0;
}
```

下课啦！

